凍結肩の遺伝子・蛋白質発現

Gene and protein expressions in glenohumeral joints of frozen shoulders

吉田　衛[1,2]，舟崎裕記[2]，丸毛啓史[2]

Key words　▶凍結肩(frozen shoulder)　▶遺伝子発現(gene expression)　▶蛋白質発現(protein expression)

はじめに

凍結肩では，主に烏口上腕靱帯を含む腱板疎部に線維組織の増生が生じることから，腱板疎部が本疾患の病的組織変化の主要部位と考えられていた。このため，この部位から組織サンプルを採取し，組織学的な解析や，抗体を用いた免疫組織染色による蛋白質発現解析，さらには，total RNAを抽出し遺伝子発現を解析するなどの研究が，複数のチームにより行われた。

近年になり，腱板疎部のreleaseだけでは十分な可動域(range of motion；ROM)を得られないことから，病的組織変化は関節全体に及んでいると判断し，腱板疎部以外の部位からも組織サンプルを採取し，従来の方法に加え，scanning acoustic microscopy(SAM)やDNA microarrayなどの新しい手法を用いた網羅的な解析が行われた。

また筆者らは，関節液の主要構成分子であり，関節の恒常性維持に必須な高分子ヒアルロン酸の産生が，凍結肩の肩甲上腕関節において低下していることを見出した。本稿において，これらの研究結果について解説する。また，使用した略語については**表1**に記載した。

1　Yoshida Mamoru：独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院整形外科
2　Yoshida Mamoru，Funasaki Hiroki，Marumo Keishi：東京慈恵会医科大学整形外科

腱板疎部の組織解析と蛋白質・遺伝子発現

Rodeoら[1]は，特異抗体を用いた免疫組織染色を行い，凍結肩では，滑膜細胞と線維芽細胞を主要細胞とした滑膜の増生と関節包の線維化が生じ，その組織中に，TGF-βとそのレセプター，PDGFとそのレセプター，b-FGF，IL-1β，TNF-α，HGFなどのサイトカインを同定したが，そのなかでも，TGF-βとPDGFとHGFの発現が亢進していたと1997年に報告し，これらのサイトカイン群により滑膜増生と線維化が誘導されたと考察した。

Bunkerら[2]は，RT-PCRを用いた遺伝子発現解析を行い，凍結肩では，IL-1β，TNF-α・βなどのサイトカイン群の遺伝子発現は亢進していたが，FGF遺伝子の発現に有意な差はみられず，MMP-1・2・3・9，TIMP-1遺伝子は発現していたが，Dupuytren拘縮症での発現と比較し，MMP-1・2の発現は低く，MMP-2(gelatinase A)を活性化する細胞膜結合型のMMP-14遺伝子の発現が認められなかったことを2000年に報告し，これらの遺伝子発現が，組織の線維化に対して関与することを示唆した。

Kilianら[3]は，定量real-time RT-PCRを行い，凍結肩では，Type Ⅰ collagenのα 1 chain遺伝子の発現は有意に亢進していたが，Type Ⅰ collagenのα 2 chain遺伝子とType Ⅲ collagenのα 1 chain遺伝子の発現に有意な差はみられず，また，特異抗体を用いた免疫組織染色では，細胞内の未成熟Type Ⅰ procollagen分子と細胞外にある成熟Type Ⅰ

Presented by Medical*Online

表1 使用している略語のリスト(本文出現順)

略語	正式名称
RNA	ribonucleic acid
DNA	deoxyribonucleic acid
TGF-β	transforming growth factor-beta
PDGF	platelet derived growth factor
b-FGF	basic-fibroblast growth factor
IL	interleukin
TNF	tumor necrosis factor
HGF	hepatocyte growth factor
RT-PCR	reverse transcriptase-polymerase chain reaction
MMP	matrix metalloproteinase
TIMP	tissue inhibitor of metalloproteinase
IGF	insulin-like growth factor
ERK	extracellular signal-regulated kinase
JNK	c-jun N-terminal kinase
NF-κB	nuclear factor-kappa B
VEGF	vascular endothelial growth factor
ICAM	intercellular adhesion molecule
MGHL	middle gleno-humeral ligament
IGHL	inferior gleno-humeral ligament
α-SMA	alpha-smooth muscle actin
CGRP	calcitonin gene-related peptide
CTGF	connective tissue growth factor
ADAMTS	a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs
HAS	hyaluronan synthase
IFN-γ	interferon-gamma
LAMA1	laminin subunit alpha-1
TIMP1	tissue inhibitor of metalloproteinase-1

Presented by Medical*Online

collagen分子の発現が低下し，Type Ⅲ collagen分子の発現に有意な差はみられなかったことや，拘縮肩患者の血清中のIGF-1分子と凍結肩組織中のIGF-1 receptor遺伝子の発現にも，有意な差がなかったことを2007年に報告した。以上の所見から彼らは，凍結肩においては，3本のType Ⅰ collagen α 1 chainによるhomotrimerの形成など，コラーゲン分子の成熟過程に異常がある可能性を示唆した。

Kanbeら[4]は，特異抗体を用いた免疫組織染色を行い，凍結肩の腱板疎部では，血管増生を伴った線維組織がみられ，mechanical stressにより発現が誘導されるERKとJNK分子と，そのシグナル伝達により発現する転写因子NF-κB分子，ならびにmechanical stressを感受するCD29（β1-integrin）分子の発現が高く，血管上皮細胞内では，これらの分子の発現が（JNKを除き）同一にみられ，さらに，IL-6分子の発現も高く，MMP-3とVEGFなどの分子も発現していることを2009年に報告した。彼らは，肩峰と腱板疎部とのインピンジメントによるmechanical stressが，上記に示した分子群の発現を誘導し，血管増生を伴った線維化が生じ，凍結肩が発症する機序を推察した。また彼らは，末梢神経で発現するS100とCD56分子の発現を免疫染色により確認しており，神経の新生と疼痛との関連を示唆した。

凍結肩の疼痛については，Xuら[5]も，神経細胞や神経成長のマーカー分子に対する特異抗体を用いた免疫組織染色を行い，神経新生のマーカーであるnerve growth factor receptor p75とCD34分子の発現が，凍結肩では高く，神経マーカーであるprotein gene product 9.5と神経新生マーカーであるgrowth associated protein 43分子の発現が広範囲にみられることを，2012年に報告した。凍結肩では，血管新生に伴い自由神経終末の新生と再分布が生じ，疼痛が生じるものと推察した。

Kimら[6]は，糖尿病患者でその発現が高く，線維化を誘導する作用を有するICAM-1分子の発現を，oligonucleotide array解析，定量real-time RT-PCR，免疫組織染色を用いて解析し，凍結肩では，組織中でのICAM-1分子の発現は有意に高く，さらに，関節液と血清中での濃度も有意に高いことを2013年に報告し，線維化への関与を示唆した。

Raykhaら[7]は，Dupuytren拘縮症で発現の高い，遺伝子発現を亢進する作用を有するβ-catenin分子と，サイトカインの一種であるIGF-2分子の発現を，組織から抽出した蛋白質をサンプルとしたwestern immunoblotting法と，培養した線維芽細胞から抽出したtotal RNAをサンプルとした定量real-time RT-PCR法を用いて解析し，両分子の発現が凍結肩で有意に高いことを2014年に報告し，凍結肩とDupuytren拘縮の病態に共通部分がある可能性を示唆した。

腱板疎部と肩甲上腕靭帯の網羅的解析

Hagiwaraら[8]は，腱板疎部のみならず，MGHLとIGHLからも組織サンプルを採取し，組織中の細胞数の測定や，SAMを用いた組織のelasticityの評価，定量real-time RT-PCRによる遺伝子発現解析，免疫組織染色による蛋白質発現解析，アルシアンブルー組織染色によるグリコサミノグリカン含有量の評価，さらには，DNA microarrayを用いた網羅的遺伝子発現解析などを行い，その結果を2012年に報告した。

凍結肩では，腱板疎部，MGHL，IGHLの3箇所すべてのサンプルにおいて，細胞数と血管数は有意に増加していたが，細胞増殖のマーカーであるKi-67分子の発現は，免疫染色では低下していた。SAMを用いた計測では，凍結肩の3箇所すべてのサンプルにおいて，組織のsound speedは有意に速いことが判明し，凍結肩組織のelasticityは低く，組織が固いことが示された。

定量real-time RT-PCRによる解析では，Type Ⅰ collagen α 1 chainとPDGF-B遺伝子の発現は，凍結肩3箇所すべてのサンプルで有意に高く，IL-1β遺伝子は，MGHLのみで有意に高く，Type Ⅲ collagen α 1 chain，TIMP-1，α-SMA，Substance P，CGRP遺伝子は，IGHLのみで有意に発現が亢進していたが，CTGF，HGF，TNF-α遺伝子の発現に有意な差はみられず，TGF-β，PDGF-A遺伝子の発現は凍結肩で有意に低下していた。MMP-1遺伝子は，MGHLで発現が有意に低く，MMP-14遺伝子は，IGHLで有意に発現が亢進していたが，MMP-2・3・9，TIMP-2・3遺伝子の発現に，有意

Presented by Medical*Online

な差はみられなかった。

免疫染色では，Type Ⅰ collagen分子の発現は有意に増加していたが，Type Ⅲ collagen分子の発現に有意な差はみられず，α-SMA分子は，線維芽細胞に発現せず，血管上皮細胞に発現していた。

また，興味深いことに，凍結肩の組織では，主にグリコサミノグリカンを染めるアルシアンブルーの染色性が有意に強く，定量real-time RT-PCRにおいて，アグリカンコア蛋白質とType Ⅱ collagen α 1 chain遺伝子の発現が，腱板疎部，MGHL，IGHLの3箇所すべてで有意に高かった。また，Type X collagen α 1 chain遺伝子の発現は，MGHLとIGHLで有意に亢進していたが，軟骨分化を誘導するSOX9遺伝子とアグリカン特異的分解酵素であるADAMTS-4・5遺伝子の発現には有意な差はみられず，免疫組織染色では，Type Ⅱ collagen分子は同定・検出されなかった。

一方，DNA microarrayを用いた約2万の遺伝子を対象とした網羅的遺伝子発現解析では，線維化，血管新生，軟骨分化に関与する遺伝子群の発現増加がみられ，特にMGHLとIGHLでは，軟骨分化関連遺伝子群の発現が亢進していた。

以上のことから，凍結肩では，線維組織の形成と同時に，一般の軟骨分化とは異なる機序で，軟骨様組織が形成されることが示された。

高分子ヒアルロン酸の産生低下と病態への関与

高分子ヒアルロン酸には，関節の潤滑と衝撃緩和作用，抗炎症・抗線維化・抗癒着作用などがあり，関節の恒常性維持に必須な関節液主要構成分子と考えられている。

筆者ら[9),10)]は，腱板疎部からサンプルを採取し，定量real-time RT-PCRを用いた解析を行い，凍結肩では，滑膜細胞に分布し，高分子ヒアルロン酸を合成・分泌する3種類のヒアルロン酸合成酵素をコードする，HAS-1・2・3遺伝子の発現が有意に低下し，線維化を促進する作用のあるIFN-γ，angiogenesis作用のあるIL-8，血管新生のマーカーであるCD34，Type Ⅰ collagen α 1 chainなどの遺伝子発現が有意に高く，抗炎症作用のあるIL-10遺伝子発現が有意に低いことを，2010年の学会で報告した。

Nagら[11)]は，腱板疎部から採取した細胞を培養し，細胞増殖速度とType Ⅰ collagen α 1 chain，Type Ⅲ collagen α 1 chain，TGF-β，PDGF-A・B遺伝子群の発現が，濃度依存性に高分子ヒアルロン酸により抑制されることを2010年に報告した。また，肩関節内への高分子ヒアルロン酸の注射が，凍結肩の治療に有効であることが，4つの施設から報告[12)～15)]された。

筆者ら[16),17)]は，腱板断裂を伴い肥厚線維化した肩峰下滑液包や変形性関節症の滑膜において，ヒアルロン酸合成酵素遺伝子群の発現が有意に低下していることも報告しており，以上のことから，高分子ヒアルロン酸の産生低下が，凍結肩の病態形成に関与し，高分子ヒアルロン酸の関節内投与が凍結肩の治療に有効である可能性が示唆された。

これまでの研究結果から推測される凍結肩の病態（図1）

遺伝子・蛋白質発現の詳細には，研究により差異がみられるが，これまでの研究解析結果をまとめると，凍結肩では，滑膜からの高分子ヒアルロン酸の分泌低下と神経・血管の増生か細胞数の増加が生じ，コラーゲンやアグリカン分子などの細胞外マトリックスの無秩序な増生により，elasticityの低い，固い線維軟骨組織が形成すると推察される。この病態形成には，さまざまなサイトカインが関与し，高分子ヒアルロン酸の産生低下の関与も示唆される。

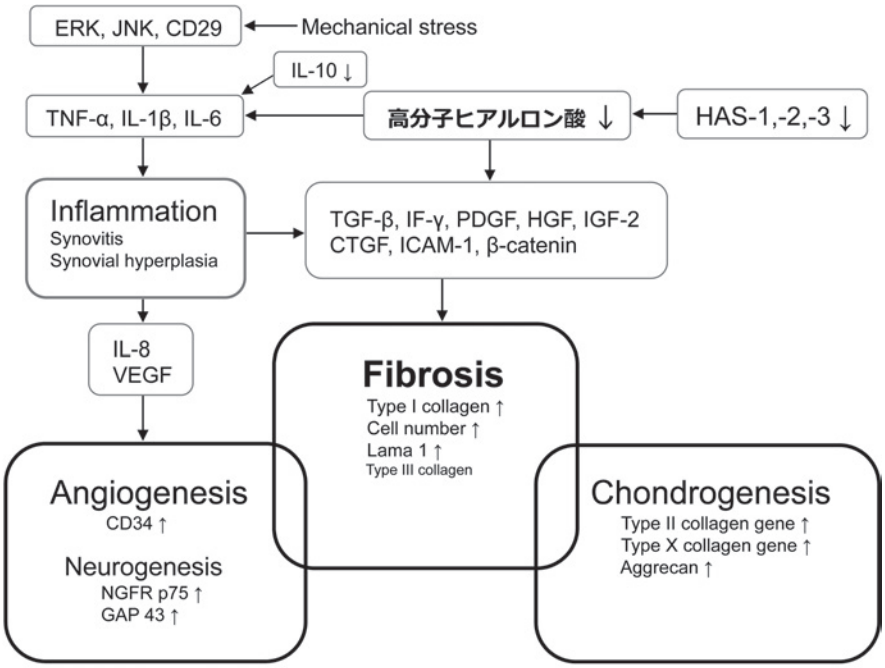
発症原因は，いまだに不明であるが，関節内に炎症を生じさせる外的要因や，腱板疎部へのmechanical stress，genetical back groundなどの内的要因が挙げられており，今後の解明が待たれる。

遺伝子導入による線維化抑制治療の可能性

近年，組織の線維化を遺伝子レベルで制御し，凍結肩の治療を試みる研究が報告されている。Xueら[18)]は，TGF-β/Smad pathwayの活性化に必

Presented by Medical*Online

図1 凍結肩の遺伝子・蛋白質発現と病的組織変化



要なSmad4遺伝子に相補的に結合するsingle chainのmRNAを，ウイルスベクターを用いて，凍結肩動物モデルの肩関節細胞内に発現させ，Smad4蛋白質の発現を抑制し，TGF-β/Smad pathwayをブロックすることにより，TNF-α，IL-1α・β，IL-6・10などのサイトカイン群の発現とVimentin，α-SMA，Type I collagen，Type Ⅲ collagen，LAMA1 and TIMP1 proteinsなどの分子の発現を抑制することに成功した。その結果，凍結肩動物モデルの肩関節ROMは，対象と比較し有意に改善し，この方法が，凍結肩の治療に有効であることを2016年に報告した。

標的細胞のみへの遺伝子導入法の確立や，ウイルスベクターの安全性など，ヒトへの応用には課題があるが，これまでの研究で，凍結肩の病態形成機序の一部が判明しており，Smad4以外にもターゲットとなる遺伝子の候補は複数あり，凍結肩に対する遺伝子治療の実現性が示唆された。

文　献

1）Rodeo SA, Hannafin JA, Tom J, et al. Immunolocalization of cytokines and their receptors in adhesive capsulitis of the shoulder. J Orthop Res 1997；15：427-36.
2）Bunker TD, Reilly J, Baird KS, et al. Expression of growth factors, cytokines and matrix metalloproteinases in frozen shoulder. J Bone Joint Surg Br 2000；82：768-73.
3）Kilian O, Pfeil U, Wenisch S, et al. Enhanced alpha 1(I) mRNA expression in frozen shoulder and dupuytren tissue. Eur J Med Res 2007；12：585-90.
4）Kanbe K, Inoue K, Inoue Y, et al. Inducement of mitogen-activated protein kinases in frozen shoulders. J Orthop Sci 2009；14：56-61.
5）Xu Y, Bonar F, Murrell GA. Enhanced expression of neuronal proteins in idiopathic frozen shoulder. J Shoulder Elbow Surg 2012；21：1391-7.
6）Kim YS, Kim JM, Lee YG, et al. Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1, CD54)is increased in adhesive capsulitis. J Bone Joint Surg Am 2013；95：181-8.
7）Raykha CN, Crawford JD, Burry AF, et al. IGF2 expression and β-catenin levels are increased in Frozen Shoulder Syndrome. Clin Invest Med 2014；37：262-7.
8）Hagiwara Y, Ando A, Onoda Y, et al. Coexistence of fibrotic and chondrogenic process in the capsule of idiopathic frozen shoulders. Osteoarthritis Cartilage 2012；20：241-9.
9）吉田　衛, 舟崎裕記, 加藤壮紀, ほか. 一次性拘縮肩の関節滑膜における遺伝子発現解析. 肩関節 2011；35：613-6.
10）Yoshida M, Funasaki H, kato S, et al. Gene expression

Presented by Medical*Online

analysis by quantitative real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction of the glenohumeral joint synovium in primary frozen shoulders. Advances in Research 2014；2：635-44.
11) Nago M, Mitsui Y, Gotoh M, et al. Hyaluronan modulates cell proliferation and mRNA expression of adhesion-related procollagens and cytokines in glenohumeral synovial/capsular fibroblasts in adhesive capsulitis. J Orthop Res 2010；28：726-31.
12) Itokazu M, Matsunaga T. Clinical evaluation of high-molecular-weight sodium hyaluronate for the treatment of patients with periarthritis of the shoulder. Clin Ther 1995；17：946-55.
13) Moskowitz RW, Blaine TA. An overview of treatment options for persistent shoulder pain. Am J Orthop 2005；34（12 Suppl）：10-15.
14) Rovetta G, Monteforte P. Intraarticular injection of sodium hyaluronate plus steroid versus steroid in adhesive capsulitis of the shoulder. Int J Tissue React 1998；20：125-30.
15) Blaine T, Moskowitz R, Udell J, et al. Treatment of persistent shoulder pain with sodium hyaluronate：a randomized, controlled trial. A multicenter study. J Bone Joint Surg Am 2008；90：970-9.
16) Yoshida M, Funasaki H, Saito M, et al. Pathologic gene expression in adhesive subacromial bursae of human shoulder. Clin Orthop Relat Res 2003；412：57-64.
17) Yoshida M, Sai S, Marumo K, et al. Expression analysis of three isoforms of hyaluronan synthase and hyaluronidase in the synovium of knees in osteoarthritis and rheumatoid arthritis by quantitative real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction. Arthritis Res Ther 2004；6：514-20.
18) Xue M, Gong S, Dai J, et al. The Treatment of Fibrosis of Joint Synovium and Frozen Shoulder by Smad4 Gene Silencing in Rats. PLoS One 2016；11（6）：e0158093.

Presented by Medical*Online